

# Relatório de Entrega — Hackathon Fase 5

## 1. Identificação do grupo

| Nome completo | RM      | Username (GitHub / Discord) |
|---------------|---------|-----------------------------|
| preencher     | _RM____ | @usuario                    |
| preencher     | _RM____ | @usuario                    |
| preencher     | _RM____ | @usuario                    |
| preencher     | _RM____ | @usuario                    |
| preencher     | _RM____ | @usuario                    |

## 2. Links da entrega

| Item                                | Link                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Repositório de código               | https://github.com/_SEU-USUARIO_/togglemaster-tc5 |
| Vídeo de demonstração (≤ 20 min)    | https://_____                                     |
| Código-fonte base dos microserviços | https://github.com/douglshackathon-DCLT           |

## 3. Sumário executivo

A SolidaryTech ganhou visibilidade nacional e passou a enfrentar picos de acesso imprevisíveis. A diretoria colocou três exigências: **as doações não podem parar se a nuvem cair, o custo precisa ser justificado centavo a centavo e os incidentes precisam ser descobertos antes do doador.**

A entrega responde às três com evidências operando:

| Pergunta da diretoria              | Resposta                                                                                                                                       | Onde comprovar                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Se a nuvem cair, as doações param? | <b>Não.</b> RTO de 4 h e RPO de 5 min, com backup cross-region (Velero) e ambiente espelho que sobe com um comando                             | <a href="#">\$7</a>                       |
| Quanto custa e por quê?            | <b>≈ US\$ 263/mês</b> , 100% atribuído por <code>CostCenter</code> , com teto, alerta preditivo e economia identificada de <b>US\$ 306/ano</b> | <a href="#">\$5</a>                       |
| Descobrimos antes do doador?       | <b>Sim.</b> Alerta por taxa de queima do error budget (< 2 min) + Watchdog (AIOps) + correção automática em ~30 s                              | <a href="#">\$4</a> e <a href="#">\$6</a> |

Toda a base das Fases 1 a 4 foi aplicada ao novo ecossistema: Docker, Kubernetes, Terraform, CI/CD DevSecOps, GitOps e observabilidade com APM. **Não há deploy manual via `kubect1`, não há infraestrutura clicada no console e não há voo cego.**

## 4. Seção SRE

### 4.1 Definição formal — `donation-service` (Hot Path)

| Definição     | Proporção de requisições HTTP respondidas sem erro de servidor (5xx)       | Proporção de requisições atendidas em menos de 500 ms   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Golden Metric | Errors                                                                     | Latency                                                 |
| Fonte         | <code>http_requests_total</code> (OpenTelemetry, instrumentado no serviço) | <code>http_request_duration_seconds</code> (histograma) |
| Exclusões     | <code>/health</code> e <code>/metrics</code>                               | idem                                                    |
| SLO           | <b>99,9%</b>                                                               | <b>95% &lt; 500 ms (p95)</b>                            |

**SLA com as ONGs parceiras:** disponibilidade mensal de **99,5%** e p95 de **1.000 ms**, com créditos de serviço de 10% / 25% / 50% conforme a faixa de descumprimento. A folga entre SLO (99,9%) e SLA (99,5%) é a margem de correção.

### 4.2 Error Budget

| Janela   | Orçamento de erro (0,1%) |
|----------|--------------------------|
| 30 dias  | 43 min 12 s              |
| 7 dias   | 10 min 05 s              |
| 24 horas | 1 min 26 s               |

Política: acima de 50% do budget → operação normal; entre 0% e 25% → metade da capacidade do time em confiabilidade; **budget zerado → congelamento de features**, disparado automaticamente pelo alerta `DonationErrorBudgetExhausted`.

### 4.3 Alertas por taxa de queima

| Alerta                                    | Condição (multi-janela)          | Severidade | Ação                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <code>DonationErrorBudgetFastBurn</code>  | queima > 14,4x em 5m <b>e</b> 1h | critical   | PagerDuty + <b>self-healing automático</b> |
| <code>DonationErrorBudgetSlowBurn</code>  | queima > 6x em 30m <b>e</b> 6h   | warning    | Ticket                                     |
| <code>DonationErrorBudgetExhausted</code> | budget ≤ 0 em 7 dias             | critical   | Congelamento de features                   |
| <code>DonationLatencySL0Breach</code>     | p95 > 500 ms por 5 min           | warning    | Ticket                                     |

### 4.4 Dashboard SRE

-  **Evidência 01** — `evidencias/01-dash-board-sre-slo.png` Grafana, painel "SolidaryTech — SRE: SLO & Error Budget": disponibilidade 7d, **gauge de error budget restante**, fator de queima com cortes em 6x e 14,4x, e as Golden Metrics.
-  **Evidência 02** — `evidencias/02-prometheus-regras-slo.png` Prometheus → Alerts, com as regras de burn rate carregadas.

### 4.5 MTTR

| Etapas       | Sem a stack               | Com a stack                                        |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Detectar     | horas (reclamação da ONG) | < <b>2 min</b> (regra avaliada a cada 30 s)        |
| Notificar    | manual                    | segundos (PagerDuty + Discord)                     |
| Diagnosticar | dezenas de minutos        | < <b>5 min</b> (trace no APM + log correlacionado) |
| Corrigir     | ~15 min (humano)          | ~ <b>30 s</b> (self-healing)                       |
| Confirmar    | manual                    | automático ( <code>send_resolved</code> )          |

**MTTR estimado para a falha mais comum: menos de 5 minutos, sem intervenção humana.** Detalhamento em [SRE-SLO-SLI-SLA.md](#).

## 5. Seção FinOps

### 5.1 Estratégia de tagueamento (em IaC)

| Tag                                                                                                           | Valor                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>Project</code>                                                                                          | <code>SolidaryTech</code>   |
| <code>Environment</code>                                                                                      | <code>Production</code>     |
| <code>CostCenter</code>                                                                                       | <code>NGO-Core</code>       |
| <code>Owner</code> , <code>ManagedBy</code> , <code>Phase</code> , <code>Criticality</code> , <code>DR</code> | <code>complementares</code> |

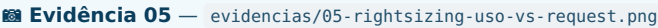
Aplicadas em **duas camadas**: `default_tags` no provider AWS (pega qualquer recurso, mesmo esquecido) e `merge()` explícito em cada módulo (torna a intenção auditável no `terraform plan`).

-  **Evidência 03** — `evidencias/03-tags-tag-editor.png` AWS Tag Editor filtrando `Project = SolidaryTech`.
-  **Evidência 04** — `evidencias/04-cost-explorer-costcenter.png` Cost Explorer agrupado por tag `CostCenter`.

### 5.2 Rightsizing

| Serviço                        | Baseline medido           | requests     | limits       | HPA             |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <code>ngo-service</code>       | ~40m / ~90Mi              | 100m / 128Mi | 300m / 256Mi | 1-4 @70%        |
| <code>donation-service</code>  | ~60m / ~110Mi (pico 280m) | 150m / 192Mi | 500m / 384Mi | <b>2-8 @65%</b> |
| <code>volunteer-service</code> | ~35m / ~85Mi              | 100m / 128Mi | 300m / 256Mi | 1-4 @70%        |

Node group reduzido de 4 para **3 × t3.medium** (–US\$ 30,37/mês) e ElastiCache **não provisionado** por ausência de consumidor (–US\$ 12,41/mês).

 **Evidência 05** — evidencias/05-rightsizing-uso-vs-request.png Painel "FinOps — uso real vs. request declarado".

5.3 Forecast mensal

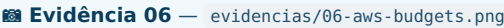
| Componente                              | US\$/mês |
|-----------------------------------------|----------|
| EKS control plane                       | 73,00    |
| EC2 — 3 × t3.medium                     | 91,10    |
| RDS — 2 × db.t3.micro + storage         | 30,88    |
| NAT Gateway (horas + dados)             | 35,55    |
| NLB (horas + LCU)                       | 20,93    |
| EBS dos nodes                           | 4,80     |
| DynamoDB, SQS, ECR, S3, Secrets Manager | 4,48     |
| Transferência de dados e CloudWatch     | 2,50     |
| TOTAL                                   | ≈ 263,24 |

**Projeção anual: ≈ US\$ 3.158,88.** Cenário de pico de média (7 dias): ≈ US\$ 285,77. Failover ativo por 3 dias: +US\$ 30 pontuais. Ferramentas SaaS (Datadog *For Education*, PagerDuty *Developer*, Discord): US\$ 0.

5.4 Recomendação de otimização

**Principal — Compute Savings Plan de 1 ano, sem entrada, para a base fixa de 3 nodes:** desconto típico de 28% sobre US\$ 91,10/mês → **economia de US\$ 25,51/mês (US\$ 306,12/ano)**, sem alterar código, arquitetura ou tipo de instância. O excedente dos picos continua On-Demand.

Complementares: Graviton `t4g.medium` (–US\$ 17,52/mês), VPC Gateway Endpoints para S3/DynamoDB, GSI no DynamoDB para eliminar o `Scan`. Já implementadas: lifecycle no ECR e no bucket de backup, e ambiente de DR destruído em repouso.

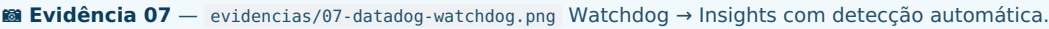
 **Evidência 06** — evidencias/06-aws-budgets.png AWS Budgets com os alertas de 80% (real), 100% (real) e 100% (**previsto**).

Detalhamento em [FINOPS.md](#).

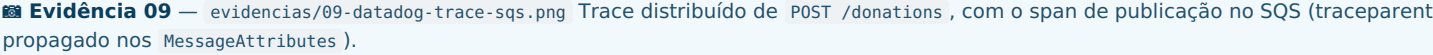
6. Seção ITSM/AIOps

6.1 AIOps — Datadog Watchdog

Ativado sobre `env:production`, com *Unified Service Tagging* ( `DD_ENV`, `DD_SERVICE`, `DD_VERSION` ) em todos os deployments e APM alimentado pelo OTel Collector. Detecta desvio comportamental **sem limiar configurado** — pega o que nenhuma regra previu.

 **Evidência 07** — evidencias/07-datadog-watchdog.png Watchdog → Insights com detecção automática.

 **Evidência 08** — evidencias/08-datadog-service-map.png Service Map com os 3 serviços e dependências (RDS, SQS, DynamoDB).

 **Evidência 09** — evidencias/09-datadog-trace-sqs.png Trace distribuído de `POST /donations`, com o span de publicação no SQS (traceparent propagado nos `MessageAttributes`).

6.2 Ciclo de vida do incidente

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DETECÇÃO      | Watchdog (AIOps)   burn rate   alertas de infra                                              |
| 2. TRIAGEM       | Alertmanager: <code>group_by</code> + <code>inhibit_rules</code> + roteamento por severidade |
| 3a. AUTOMÁTICO   | <code>auto_heal=true</code> → self-healing-webhook → rollout restart (rate limit 5 min)      |
| 3b. HUMANO       | PagerDuty (plantão) → Discord #incidentes → stakeholders                                     |
| 4. DIAGNÓSTICO   | Painel SRE → trace no APM → log correlacionado por <code>trace_id</code> (Loki)              |
| 5. MITIGAÇÃO     | Rollback por GitOps   escala do HPA   hotfix — sempre por commit                             |
| 6. RESOLUÇÃO     | Janela curta resolve → <code>send_resolved</code> fecha o incidente                          |
| 7. PÓS-INCIDENTE | Post-mortem sem culpados → débito do error budget → ações viram issues                       |

Matriz de severidade P1–P4, plano de comunicação por público e runbooks completos em [ITSM-AIOPS.md](#).

 **Evidência 10** — evidencias/10-pagerduty-incidente.png  **Evidência 11** — evidencias/11-discord-notificacao.png  **Evidência 12** — evidencias/12-self-healing-log.png Log JSON do webhook registrando o `rollout restart` automático.

## 7. Seção Segurança e DR

### 7.1 PCN — RTO e RPO

| Componente             | RTO    | RPO   | Mecanismo                                |
|------------------------|--------|-------|------------------------------------------|
| Doações (dados)        | 4 h    | 5 min | Backup automático do RDS + PITR (7 dias) |
| Doações (serviço)      | 4 h    | —     | Warm Standby + restore do Velero         |
| Voluntários (DynamoDB) | 4 h    | 5 min | Point-in-Time Recovery (35 dias)         |
| Cadastro de ONGs       | 8 h    | 24 h  | Backup automático do RDS                 |
| Estado do cluster      | 2 h    | 1 h   | Velero (backup horário do Hot Path)      |
| Infraestrutura         | 1 h    | 0     | Terraform versionado                     |
| Aplicações             | 15 min | 0     | GitOps                                   |

Análise de impacto (BIA), 8 cenários de desastre, procedimento de failover passo a passo ( $\approx$  2 h 45 min, dentro do RTO de 4 h), failback e plano de testes com game day semestral em [PCN-DR.md](#).

### 7.2 Estratégia de DR — as duas opções

**Opção A — Velero (backup cross-region).** Bucket S3 em **us-west-2**, versionado e criptografado; backup diário completo (TTL 30 dias) e **backup horário do `donation-namespace`** (TTL 7 dias). Credenciais em Secret criado pelo Terraform — nunca no Git. Ciclo de vida move para STANDARD\_IA em 30 dias.

**Opção B — Warm Standby ativo-passivo.** `terraform/dr/` reutiliza os **mesmos módulos** do primário, mudando apenas região, state e tamanho do node group, e apontando para o **mesmo repositório GitOps** — sem manifestos duplicados. Sobe com um comando (`terraform -chdir=terraform/dr apply`) ou pelo workflow **Terraform DR**. Em repouso fica destruído: **custo zero**.

 **Evidência 13** — `evidencias/13-velero-backups.png` `velero schedule get` e `velero backup get`.

 **Evidência 14** — `evidencias/14-s3-backup-us-west-2.png` Objetos no bucket da região secundária.

 **Evidência 15** — `evidencias/15-terraform-dr-apply.png` Workflow do Warm Standby com o `failover_checklist`.

### 7.3 Segurança

Bancos em subnets privadas; criptografia em repouso em RDS, DynamoDB, S3 e ECR; nenhuma credencial versionada (PagerDuty e Discord como placeholders substituídos em tempo de deploy); esteira com Trivy, `gosec` e `bandit` bloqueando CRITICAL/HIGH; containers não-root com `capabilities.drop: [ALL]`; self-healing com RBAC mínimo restrito por regex de namespace.

**Riscos aceitos** (limitações do AWS Academy, com correção documentada para conta própria): credenciais estáticas em Secret no lugar de IRSA, RDS single-AZ, Prometheus em `emptyDir`, ausência de WAF/TLS no ingress.

 **Evidência 16** — `evidencias/16-pipeline-devsecops.png` Job de Security Scan com Trivy/gosec/bandit — e um run bloqueado por CRITICAL.

## 8. Evidências da fundação (Fases 1 a 4)

 **Evidência 17** — `evidencias/17-terraform-apply.png` — pipeline de IaC concluído

 **Evidência 18** — `evidencias/18-argocd-applications.png` — Applications Synced/Healthy

 **Evidência 19** — `evidencias/19-cicd-pipeline-verde.png` — esteira dos 4 jobs

 **Evidência 20** — `evidencias/20-dashboard-visao-geral.png` — painel de visão geral (Golden Metrics + FinOps)

 **Evidência 21** — `evidencias/21-loki-logs.png` — logs centralizados no Grafana

 **Evidência 22** — `evidencias/22-pods-namespaces.png` — `kubectl get pods -A`

## 9. Conclusão

A plataforma da SolidaryTech deixou de ser "uma aplicação que faz deploy automático" e passou a ter **maturidade operacional demonstrável**:

- Confiabilidade com contrato:** SLI, SLO, SLA e error budget definidos, medidos em painel próprio e ligados a uma política de congelamento acordada antes do incidente.
- Custo com dono:** 100% dos recursos tagueados por IaC, forecast de US\$ 263/mês, teto com alerta preditivo, detecção de anomalia e uma recomendação de economia de US\$ 306/ano sem mudar uma linha de código.
- Resposta preditiva:** Watchdog para o que ninguém previu, alerta por velocidade de queima para o que já está acontecendo, e correção automática em  $\sim$ 30 segundos.
- Continuidade provada:** RTO de 4 h e RPO de 5 min sustentados por backup cross-region e por um ambiente espelho que sobe com um comando — e que é testado em game day semestral.

O que sustenta tudo isso é uma escolha única, repetida em cada camada: **nada existe fora do Git**. Infraestrutura, manifestos, regras de SLO, dashboards, política de tags e plano de DR são código revisável, versionado e reproduzível — em qualquer região, a qualquer momento.